Izpitni povzetek A4

Izpitni povzetek A4

Asimptotika

- O: zgornja meja, Ω: spodnja meja, Θ: tesna meja.
- Poln graf: $m=\Theta(n^2)$.
- 1 GHz ≈ 10^9 operacij/s.
- $\log n < n < n \log n < n^2 < n^3 < 2^n < n!$

Amortizirana analiza

- Metoda vsote: skupno delo $T(n)$ -> amortizirano $T(n)/n$.
- Dvojiški števec: $n+n/2+n/4+...<2n$ -> $O(1)$ amortizirano.
- Dinamična tabela s podvajanjem -> $\text{insert } O(1)$ amortizirano.
- Potencial: $a_i = c_i + \Phi(D_i)-\Phi(D_{i-1})$.

Zgoščevanje

- Veriženje: pričakovano $O(1+\alpha)$, $\alpha=n/m$.
- Linearno: $h(k,i)=(h(k)+i) \bmod m$.
- Brisanje pri odprtem naslavljanju: DELETED, ne prazno.
- Bloom: “zagotovo NE” / “verjetno DA”; false positive da, false negative ne.

Drevesa

- BST: $\text{search/insert/delete} = O(h)$.
- Minimum BST: skrajno levo; maksimum: skrajno desno.
- AVL: $|h_L-h_R|<=1$.
- Rotacije: LL desna, RR leva, LR leva+desna, RL desna+leva.
- RČ: koren črn, rdeč nima rdečega otroka, vse poti imajo isto črno višino.
- AVL bolj uravnotežen; RČ manj rotacij.

Kopica

- Min-kopica: $\text{min } O(1)$, $\text{insert } O(\log n)$, $\text{deleteMin } O(\log n)$, $\text{heapify } O(n)$.
- Kopica ni BST.

Disjunktne množice

- makeSet, find, union.
- Uporabi path compression + union by rank/size.

- Kruskal: DSU za preverjanje ciklov.

DP

- Koraki: stanje -> prehod -> osnove -> vrstni red -> rekonstrukcija.
- Stopnice 1/2: `f(n)=f(n-1)+f(n-2)`, `f(0)=1`, `f(1)=1`.
- 0/1 nahrbtnik: `dp[i][w]=max(dp[i-1][w], dp[i-1][w-w_i]+v_i)`.
- Delni nahrbtnik: sort po `v_i/w_i`, jemlji pohlepno.
- Matrična veriga: `c(i,j)=min_k(c(i,k)+c(k+1,j)+d_{i-1}d_kd_j)`, čas `O(n^3)`.

Grafi

- MST ima `n-1` povezav, brez cikla, poveže vsa vozlišča.
- Prim: širi drevo z najcenejšo povezavo navzven.
- Kruskal: sort povezav, dodaj brez cikla, DSU.
- Topološko: samo DAG; vhodne stopnje 0 -> odstranjuj.
- DAG shortest path: topološki vrstni red + sproščanje, `O(n+m)`.
- Dijkstra: samo nenegativne uteži.
- Bellman-Ford: negativne uteži OK; `n-1` relaksacij + 1 za negativen cikel.
- Welsh-Powell: uredi vozlišča po padajoči stopnji, barvaj nesosednja z isto barvo.
- Največji pretok: preskoči.

P/NP

- P: rešljivo v polinomskem času.
- NP: rešitev preverljiva v polinomskem času.
- NP-poln: v NP + vsi NP problemi se reducirajo nanj.
- NP-težak: vsaj tako težak kot NP-polni, ni nujno v NP.
- Algoritem ≠ problem. Slab algoritem ne dokazuje, da problem ni v P.

Mini pasti

- Negativna utež -> ne Dijkstra.
- Različne uteži v grafu -> MST enoličen.
- Slovar z istim ključem tipično posodobi vrednost.
- Pri matrix-chain rezultat dimenzije ni odvisen od oklepajev, cena pa je.
- Pri `O(n)` velja tudi `O(n^2)`, ampak to ni tesna meja.